Név: Neptun: Gyakorlatvezető:

Diszkrét matematika 1. vizsga beugró, előrehozott
2023-05-24 B csoport

Definíciók, tételkimondások (1-1 pont)

1. Definiálja két halmaz különbségét.

2. Mikor nevezünk injektívnek egy f függvényt?

3. Írja fel a komplex számok trigonometrikus alakjának felhasználásával végzett osztásra a Moivre-féle képletet.

4. Mondja ki a szitaformulát 3 halmazra.

5. Definiálja gráfban az n hosszú séta fogalmát. Mikor zárt egy séta?

Név: B csoport

Definíciók, tételek megértését ellenőrző kérdések (1-1 pont)

6. Adjon meg egy *nem* szimmetrikus relációt az $\{1, 2\}$ alaphalmazon.

7. Melyik sorban szerepel komplex szám mind a négy síknegyedből?

   (a) $1 + i, 1 - i, -1 + i, \cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi$

   (b) $1 + i, -1 + i, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -1 - i$

   (c) $1 + i, 1 - i, \sin \frac{3}{4}\pi + i \cos \frac{3}{4}\pi, -1 - i$

   (d) $1, 1 + i, i, -1 + i$

8. Az alábbiak közül az egyik NEM négyzetszám. Melyik?

   (a) $\binom{9}{2}$

   (b) $\binom{19}{7} \cdot \binom{19}{12}$

   (c) $6!/\binom{6}{3}$

   (d) $5! + 5$

9. Hány 10 hosszúságú sorozat alkotható 1 db. A, 2 db. B, 3 db. C és 4 db. D betű felhasználásával?

10. Egy 10 csúcsú fában összeadjuk a csúcsok fokszámait. Mennyi az összeg?

Név: B csoport

Bizonyítások

11. Mondja ki és bizonyítsa a relációk kompozíciójának inverzéről tanult tételt. (2 pont)
12. Mondja ki és bizonyítsa a binomiális tételt. (3 pont)